Documentation d'installation de l'outil GLPI sur Ubuntu Server

par Leo Bacouillard-Rociola

Sommaire :

1) Prérequis 3
- a) Configuration recommandée : 3
- b) Ressources utiles : 3
- c) Mettre à jour le système 3

2) Installation des prérequis pour GLPI 3
- a) Télécharger les composants 3
- b) Installation du service Apache2 4
- c) Installation de MariaDB 5
- d) Création de l'utilisateur pour MariaDB 7

3) Installation de GLPI 7
- a) Téléchargement de GLPI 7
- b) Extraction du package 8
- c) Organisation des dossiers 8
- d) Création du fichier Downstream 9
- e) Configuration du fichier local_define.php 10
- f) Configuration du Virtual Host 10
- g) Configuration d'Apache2 11

4) Configurer GLPI 12
- a) Redirection de port 12
- b) Interface GLPI 13
- c) Configuration de MariaDB 15

1) Prérequis

Les prérequis pour cette installation sont une connexion internet ainsi qu'un système d'exploitation "Ubuntu 24.04.1 Live Server (installation minimal)". L'installation sera effectuée sur une machine virtuelle à travers VirtualBox

a) Configuration recommandée :

- 4 coeurs de processeur
- 2GB de RAM
- 10GB d'espace de stockage

Il est recommandé d'utiliser une connexion SSH pour améliorer le confort et la praticité de l'installation, notamment pour l'utilisation du copier/coller. Cette documentation se fera donc à travers une connexion SSH avec PowerShell (Windows 11). Les commandes sont de couleurs orange pour faciliter la lisibilité.

b) Ressources utiles :

- https://faq.teclib.com/#
- https://glpi-install.readthedocs.io/fr/latest/install/#installation
- https://faq.teclib.com/03_knowledgebase/procedures/install_glpi/

c) Mettre à jour le système

Avant de démarrer toute installation de service, s'assurer que les packages sont à jour avec la commande "sudo apt update" puis si nécessaire "sudo apt upgrade".

2) Installation des prérequis pour GLPI

a) Télécharger les composants

Afin d'installer les composants nécessaires à l'installation de GLPI, il faut entrer cette commande "sudo apt install -y apache2 php php-{apcu,cli,common,curl,gd,imap,ldap,mysql,xmlrpc,xml,mbstring,bcmath,intl,zip,redis,bz2} libapache2-mod-php php-soap php-cas", cette dernière installera le service Apache2 et tous les autres composants.

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo apt install -y apache2 php php-{apcu,cli,common
,curl,gd,imap,ldap,mysql,xmlrpc,xml,mbstring,bcmath,intl,zip,redis,bz2} liba
pache2-mod-php php-soap php-cas
```

Puis celle-ci “sudo apt install -y mariadb-server” qui installera la base de données MariaDB.

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo apt install -y mariadb-server
```

On remarquera l’option “-y” qui nous permet de valider automatiquement l’installation des packages. Le temps de téléchargement et d’installation de tous ces composants peut prendre un certain temps et dépendra donc des capacités de votre machine.

b) Installation du service Apache2

Maintenant que le service Apache2 est installé, vérifions que le service est opérationnel avec la commande “systemctl status apache2”.

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; pres>
     Active: active (running) since Sun 2025-05-04 13:53:19 UTC; 18min ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 19097 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status>
   Main PID: 19100 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 2271)
     Memory: 14.9M (peak: 15.3M)
        CPU: 660ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─19100 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─19104 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─19105 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─19106 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─19107 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─19108 /usr/sbin/apache2 -k start

mai 04 13:53:19 ubuntuserverglpi systemd[1]: Starting apache2.service - The>
mai 04 13:53:19 ubuntuserverglpi apachectl[19099]: AH00558: apache2: Could >
mai 04 13:53:19 ubuntuserverglpi systemd[1]: Started apache2.service - The >
lines 1-20/20 (END)
```

On constate bien que le service est “enabled”, “active” et “running”.

c) Installation de MariaDB

Une fois l'installation des packages réussie, on peut commencer l'installation du service de base de données MariaDB. Pour ce faire, il faut exécuter cette commande "sudo mysql_secure_installation".

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
```

On appuie sur "entrée" étant donné qu'il n'y a pas de mot de passe de configuré.

```
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.
```

On suit la recommandation en entrant "n".

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
 ... skipping.
```

On suit à nouveau la recommandation en entrant "n".

```
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!
```

De même en entrant cette fois-ci “y”.

```
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!
```

De même ici en entrant “y”.

```
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!
```

À nouveau “y”.

```
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
leo@ubuntuserverglpi:~$
```

On termine avec “y”. L’installation du service MariaDB est terminée et est sécurisée.

d) Création de l'utilisateur pour MariaDB

Afin de créer un utilisateur, on exécute ces trois commandes :

- mysql -u root --password="" -e 'CREATE DATABASE glpi;'
- mysql -u root --password="" -e 'GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO glpi@localhost IDENTIFIED BY "password";'
- mysql -u root --password="" -e 'FLUSH PRIVILEGES;'

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ mysql -u root --password="" -e 'CREATE DATABASE glpi
;'
ERROR 1698 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo mysql -u root --password="" -e 'CREATE DATABASE
 glpi;'
[sudo] password for leo:
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo mysql -u root --password="" -e 'GRANT ALL PRIVI
LEGES ON glpi.* TO glpi@localhost IDENTIFIED BY "password";'
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo mysql -u root --password="" -e 'FLUSH PRIVILEGE
S;'
```

Notre utilisateur a donc pour identifiant "glpi" et pour mot de passe "password".

3) Installation de GLPI

Maintenant que nos prérequis ont bien été installés et configurés, nous pouvons passer à l'installation de GLPI.

a) Téléchargement de GLPI

Pour télécharger GLPI, on utilise "wget" pour récupérer directement depuis GitHub le package. On exécute donc cette commande "sudo wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.18/glpi-10.0.18.tgz -P /tmp
".

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo wget https://github.com/glpi-project/glpi/relea
ses/download/10.0.18/glpi-10.0.18.tgz -P /tmp
```

b) Extraction du package

Ensuite, grâce à l'outil "tar" et aux arguments "-xzvf", on extrait GLPI dans "/var/www/" ce qui nous donne donc la commande suivante "sudo tar -xzvf /tmp/glpi-10.0.18.tgz -C /var/www/".

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo tar -xzvf /tmp/glpi-10.0.18.tgz -C /var/www/
```

c) Organisation des dossiers

On utilise “chown” pour définir le propriétaire et le groupe du dossier “glpi” comme suit “sudo chown www-data:www-data -R /var/www/glpi/”.

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo chown www-data:www-data -R /var/www/glpi/
```

Puis on attribue les droits avec “chmod” “sudo chmod 775 -R /var/www/glpi/”.

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo chmod 775 -R /var/www/glpi/
```

On déplace avec “mv” les fichiers “/glpi/config” et “/glpi/files” respectivement dans “/etc/glpi” et “/var/lib/glpi” ce qui nous donne les commandes “sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi” et “sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi”.

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi
```

On crée avec “mkdir” le dossier “glpi” dans “/var/log/” avec la commande suivante “sudo mkdir /var/log/glpi” puis on attribue le propriétaire avec “sudo chown www-data:www-data /var/log/glpi/”.

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo mkdir /var/log/glpi
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo chown www-data:www-data /var/log/glpi/
```

d) Création du fichier Downstream

Le fichier “downstream.php” est chargé de communiquer à GLPI où le dossier de configuration “GLPI_CONFIG_DIR” se trouve. Pour créer le fichier et le configurer en une seule commande, on utilise “cat” et “EOF” pour générer le fichier ce qui donne :

“cat <<EOF > /var/www/glpi/inc/downstream.php
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
  require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
EOF”

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ cat <<EOF > /var/www/glpi/inc/downstream.php
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
   require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
EOF
```

Remarque : une erreur “permission denied” peut apparaître, cela s’explique par la gestion des permissions. Pour y remédier, on utilise “chmod” pour s’attribuer temporairement tous les droits comme suit “sudo chmod 777 -R /var/www/glpi/inc”. Attention à bien revenir à 775 une fois terminé.

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo chmod 777 -R /var/www/glpi/inc
leo@ubuntuserverglpi:~$ cat <<EOF > /var/www/glpi/inc/downstream.php
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
   require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
EOF
```

e) Configuration du fichier local_define.php

De la même manière que pour le fichier “downstream.php” nous allons configurer le fichier “local_define.php” avec la commande “cat” suivante :

“cat <<EOF > /etc/glpi/local_define.php
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
EOF”

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ cat <<EOF > /etc/glpi/local_define.php
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
EOF
```

Remarque : similaire à la remarque précédente, une erreur “permission denied” peut apparaître. On utilise “chmod” pour temporairement retrouver les droits.

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo chmod 777 -R /etc/glpi
```

f) Configuration du Virtual Host

Enfin, on configure le Virtual Host dédié à GLPI en utilisant “cat” à nouveau :

“cat <<EOF > /etc/apache2/sites-available/glpi.local.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.local
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On

        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
  <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.3-fpm.sock|fcgi://localho>
    </FilesMatch>
</VirtualHost>
EOF”

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ cat <<EOF > /etc/apache2/sites-available/glpi.local.
conf
<VirtualHost *:80>
        ServerName glpi.local
        DocumentRoot /var/www/glpi/public

        <Directory /var/www/glpi/public>
                Require all granted
                RewriteEngine On

                RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
                RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
        </Directory>
        <FilesMatch \.php$>
                SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.3-fpm.sock|fcgi://localh
ost/"
        </FilesMatch>
</VirtualHost>
EOF
```

Remarque : même chose que précédemment, utiliser “chmod” si besoin.

g) Configuration d’Apache2

Passons maintenant à la configuration finale d’Apache2. Les commandes suivantes vont permettre de désactiver le site par défaut d’Apache2 et d’activer le site dédié à GLPI comme suit “sudo a2dissite 000-default.conf” puis “sudo a2ensite glpi.local.conf”

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo a2ensite glpi.local.conf
[sudo] password for leo:
Enabling site glpi.local.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
```

Activons maintenant les modules Apache2 “sudo a2enmod rewrite”, “sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif” et “sudo a2enconf php8.3-fpm”

```
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
Considering dependency proxy for proxy_fcgi:
Enabling module proxy.
Enabling module proxy_fcgi.
Module setenvif already enabled
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
leo@ubuntuserverglpi:~$ sudo a2enconf php8.3-fpm
Enabling conf php8.3-fpm.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
```

Enfin, on peut relancer le service Apache2 avec "sudo systemctl restart apache2" puis PHP avec "sudo systemctl restart php8.3-fpm.service"

4) Configurer GLPI

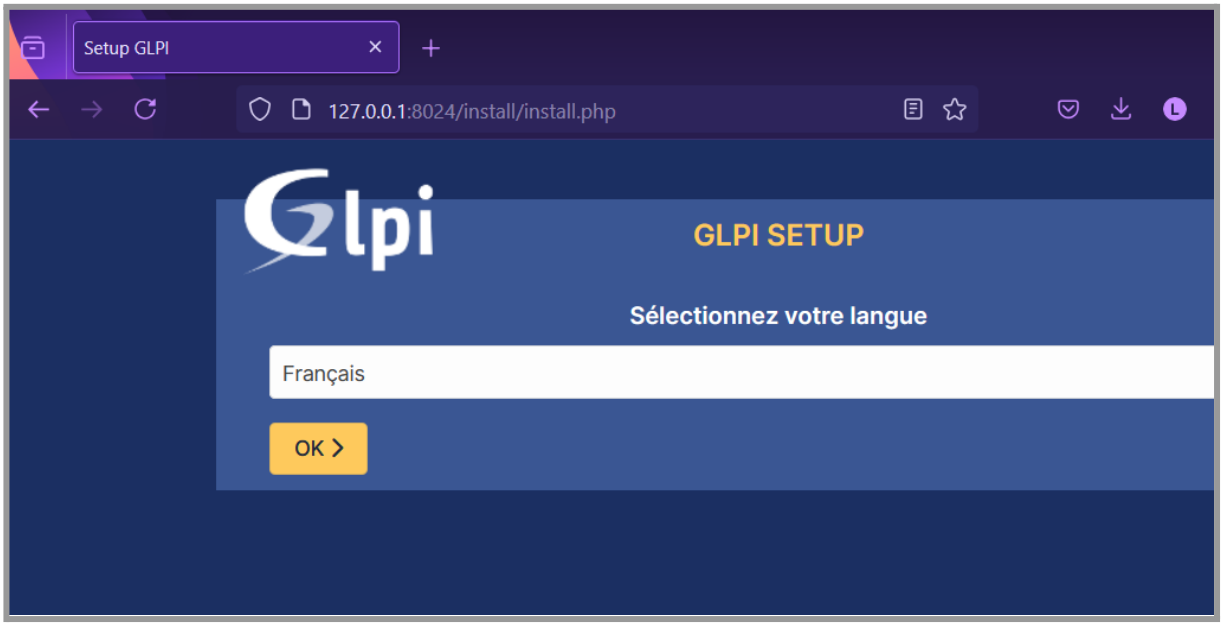
a) Redirection de port

L'installation à présent terminée, on peut accéder à travers un navigateur à GLPI. Pour ce faire, il est nécessaire de configurer une redirection de port (similaire à SSH) sur l'interface de VirtualBox comme suit :

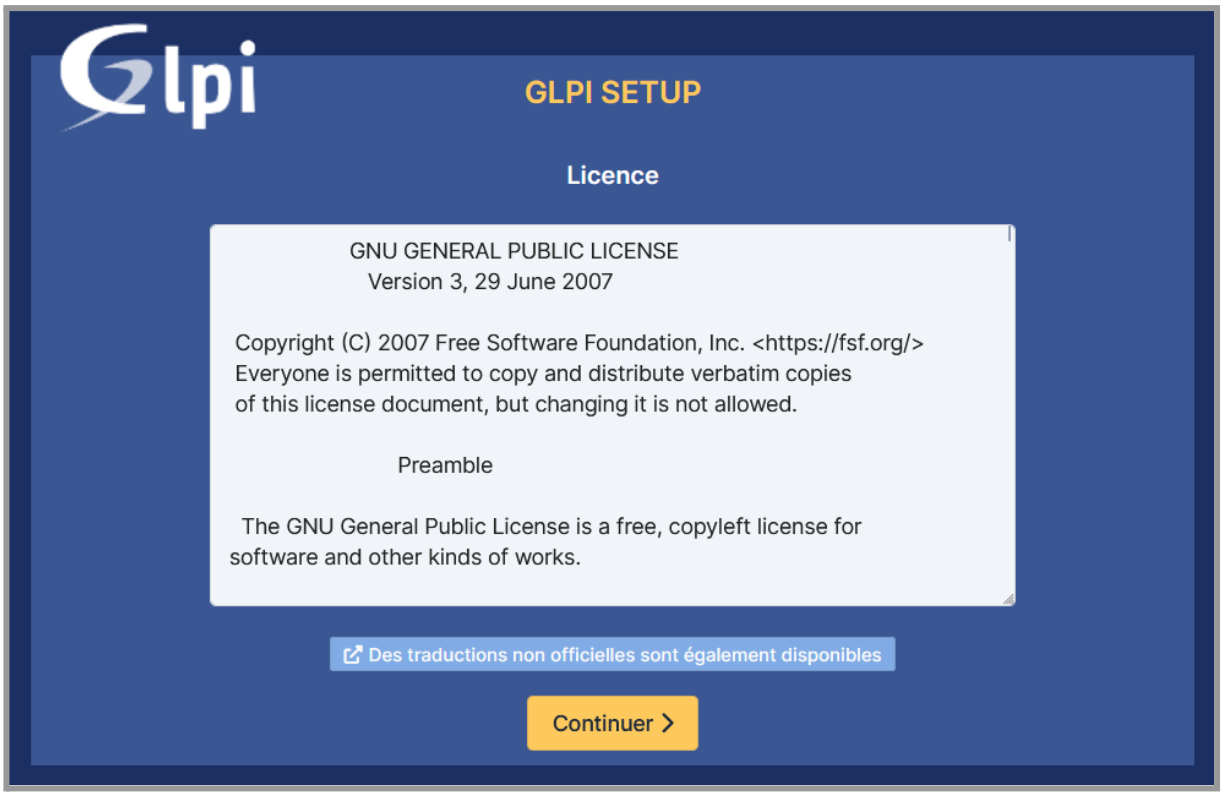
Nom	Protocole	IP hôte	Port hôte	IP invité	Port invité
HTTP	TCP	127.0.0.1	8024	10.0.2.15	80
SSH	TCP	127.0.0.1	10023	10.0.2.15	22

b) Interface GLPI

Et ainsi, on peut démarrer la configuration de GLPI :



Il ne reste qu'à suivre les étapes de l'interface graphique.



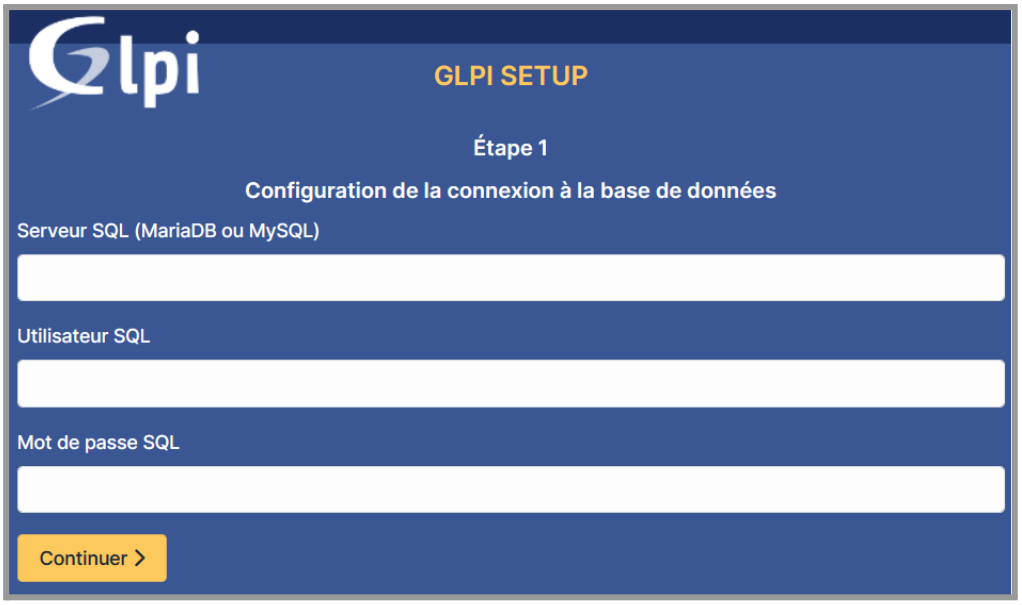
On sélectionne “installer”, on pourra faire la mise à jour plus tard, directement sur l’interface.

Dans cette partie, on s’assure que tous les composants sont bien installés et configurés.

Remarque : Des erreurs de permissions et de créations de dossiers peuvent survenir à nouveau notamment dans la partie “**Permissions pour les dossiers de données”.** Pour résoudre le problème, on commence tout d’abord par créer les fichiers manquants avec cette commande “sudo mkdir _cron _dumps _graphs _lock _pictures _plugins _rss _sessions _tmp _uploads”. Puis on y accorde les permissions “sudo chown www-data:www-data -R /var/lib/glpi” et “sudo chmod -R 777 /var/lib/glpi”. Il suffit ensuite de recharger la page du navigateur.

Si tout est valide et qu’aucun composant n’empêche l’installation, on peut cliquer sur continuer et poursuivre.

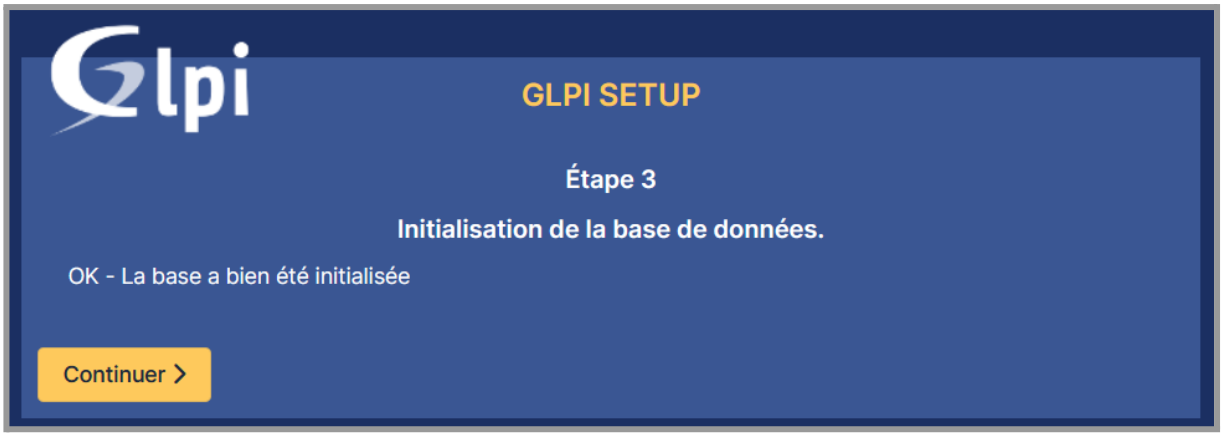
On configure désormais les informations relatives à la base de données MariaDB.



On entre donc respectivement pour le serveur SQL “127.0.0.1”, pour l’utilisateur “glpi” et pour le mot de passe “password”.

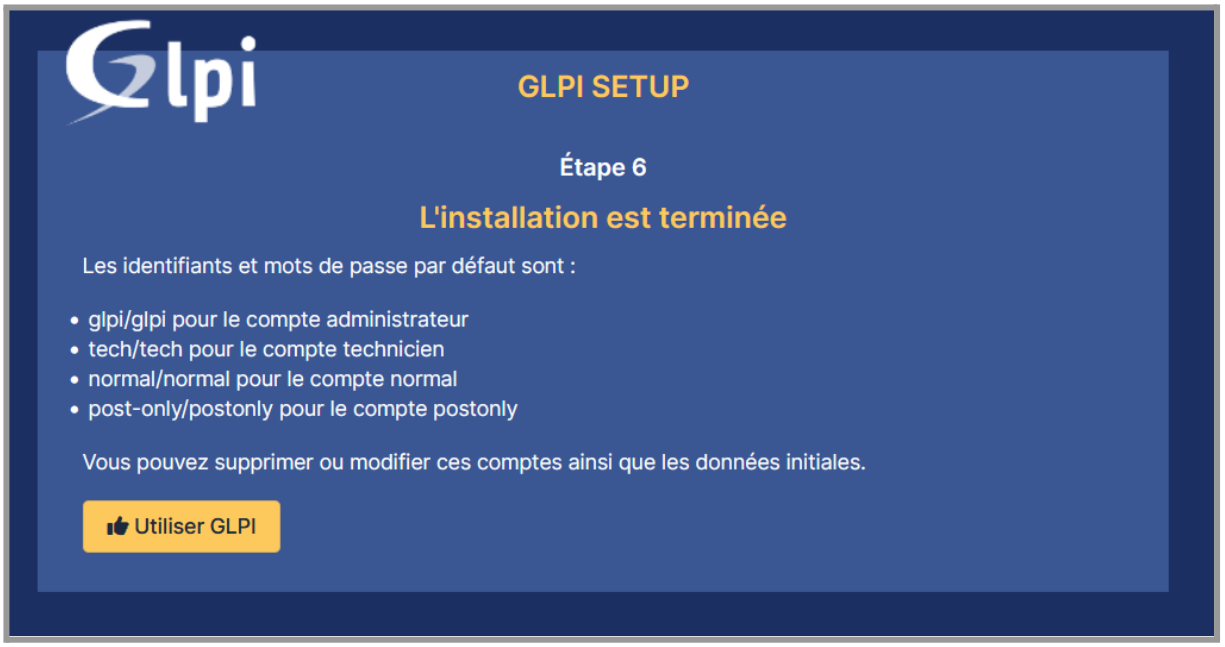
On sélectionne ensuite la base de donnée “glpi”.

On clique sur “continuer” pour poursuivre l’installation. Il est normal que le processus prenne un peu de temps en fonction des capacités de votre machine.



Cette étape n'influence pas l'installation et est à choisir selon la convenance de chacun.

Une fois l'installation terminée, on nous indique les identifiants et mots de passe par défaut.



L'installation est à présent complétée et GLPI est parfaitement opérationnel.